

70 Projets Réalisés en Cybersécurité

Voici un aperçu clair et structuré des **70 projets que j'ai réalisés**, classés par **niveau de difficulté**. Ces projets m'ont permis de monter progressivement en compétences, du socle technique jusqu'aux environnements avancés et critiques.

Projets Débutants (1–25)

Détection & Analyse de menaces

- Mise en place de **honeypots** pour observer et analyser les tentatives d'intrusion
- **Sniffing réseau** et analyse de trafic avec *Wireshark*
- Détection de **spoofing DNS** et d'anomalies réseau
- Analyse comportementale de **malwares** en environnement isolé

Sécurité des accès & Authentification

- Développement d'outils de **cracking de mots de passe** (à but éducatif)
- Implémentation de systèmes **2FA** robustes
- Création d'extensions navigateur pour renforcer la sécurité des utilisateurs

Infrastructure & Réseau

- Configuration avancée de **règles firewall**
- Scan de vulnérabilités réseau avec **Nmap** et **OpenVAS**
- Audit de sécurité **Wi-Fi (WPA2 / WPA3)**
- Déploiement de **Snort** pour la détection d'intrusions

Cryptographie & Sécurité applicative

- Chiffrement de fichiers avec différents algorithmes
- Mise en place de communications sécurisées via **TLS/SSL**
- Développement d'applications web sécurisées (*OWASP Top 10*)

Sensibilisation & Formation

- Simulation de **campagnes de phishing** pour la sensibilisation
- Analyse du fonctionnement des **antivirus**
- Création d'un **lab personnel de cybersécurité** pour tests et expérimentations

Forensics & Privacy

- Analyse **forensique numérique** de systèmes compromis

- Utilisation de **Tor** et d'outils d'anonymisation
 - Étude pratique des **exploits zero-day**
-

Projets Intermédiaires (26–50)

Malware & Reverse Engineering

- Construction de **sandboxes** pour l'analyse de malware
- Reverse engineering de **firmware**
- Étude et détection de **rootkits**
- Techniques d'**obfuscation de malware**

Infrastructure avancée

- Mise en place du **chiffrement complet de disque (FDE)**
- Création d'une **PKI personnalisée**
- Développement d'un **firewall custom**
- Sécurisation des **protocoles de routage**

Threat Intelligence & Detection

- Systèmes de détection d'intrusion basés sur le **Machine Learning**
- **Web scraping du dark web** (recherche éthique)
- Détection de menaces via **IA**
- Développement d'outils **custom de pentest**

Sécurité applicative avancée

- Application de messagerie **chiffrée end-to-end**
- Audit de **smart contracts blockchain**
- Développement d'un **wallet crypto sécurisé**

Tests & Simulation

- Simulation d'attaques **DDoS** en environnement contrôlé
- Création de scénarios pour **cyber range**
- Recherche et analyse de **vulnérabilités zero-day**

Sécurité industrielle & IoT

- Analyse de sécurité des systèmes **ICS / SCADA**

- Audit de sécurité de dispositifs **IoT**

Techniques avancées

- Analyse de **malwares APT**
 - Détection d'attaques **in-memory**
 - Détection de **backdoors kernel**
 - Étude des attaques par **canaux auxiliaires (side-channel)**
 - Création et suppression de **rootkits**
-

Projets Avancés (51–70)

Cloud & Architectures modernes

- Monitoring de la sécurité cloud (**AWS / Azure**)
- Implémentation d'un modèle **Zero Trust**
- Sécurisation de **conteneurs et microservices**
- Sécurisation d'APIs avec **OAuth / JWT**

Intelligence artificielle & Prédiction

- Modèles IA de **prédiction de menaces**
- Détection de **ransomware** via Machine Learning
- Automatisation de **scans de vulnérabilités**

Technologies émergentes

- Fondamentaux de la **cryptographie quantique**
- Sécurité des **véhicules autonomes**
- Analyse des **vulnérabilités blockchain**

SIEM & Threat Intelligence

- Création de **dashboards Splunk** pour l'analyse de logs
- Étude de nouvelles méthodologies de **threat intelligence**
- Reverse engineering de **malwares à des fins défensives**

Systèmes critiques

- Sécurité des environnements **SCADA**
- Authentification avancée et **biométrie**

- **Stéganographie** et détection de données cachées

Red Team & Blue Team

- Exercices complets **Red Team / Blue Team**
- Audit de sécurité de **smart home devices**
- Conception d'un **programme de formation en cybersécurité**

Analyse de risques

- Étude des **risques cyber sur les réseaux sociaux**
- Évaluation de sécurité **multi-plateformes**